



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FERIA DE CIENCIAS 2026

PROYECTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

BioPlast Andino

Bioplástico de cáscara de papa

"Convertir lo que botamos a la basura en un material que cuida el planeta"

 Eco-Productivo

 Transformación científica

 Trabajo individual



Estudiante:

Grado y sección: 3.º de secundaria

Área: Ciencia y Tecnología

Docente:

Institución Educativa:

Lugar y fecha:

— 2026 —

¿Por qué elegí este proyecto?

Un día, ayudando a pelar papas en casa, me di cuenta de que botábamos un montón de cáscaras a la basura todos los días. Justo esa semana en el colegio hablamos de cuánto contaminan las bolsas de plástico. Entonces se me ocurrió una

pregunta: ¿y si las cáscaras que botamos pudieran convertirse en un plástico que sí se degrada? Investigué, probé en mi cocina varias veces (¡las primeras me salieron mal!) y al final lo logré. Este informe cuenta cómo lo hice.

1 Título

BioPlast Andino: elaboración de un bioplástico biodegradable a partir del almidón de las cáscaras de papa, como alternativa ecológica al plástico de un solo uso.

Pregunta de investigación: ¿Es posible transformar las cáscaras de papa (un residuo de cocina) en un material plástico que sea moldeable y biodegradable?

Hipótesis: Si extraigo el almidón de las cáscaras de papa y lo caliento con vinagre y glicerina, entonces ocurrirá una transformación química que formará una lámina flexible parecida al plástico, pero biodegradable.

2 Objetivos

Objetivo general

- Elaborar un bioplástico biodegradable usando el almidón de las cáscaras de papa, para demostrar que un residuo de cocina puede transformarse en un material útil y ecológico.

Objetivos específicos

- Extraer el almidón de las cáscaras de papa que normalmente se botan a la basura.
- Comprobar que el bioplástico se forma mediante una **transformación química** (almidón + vinagre + glicerina + calor).
- Demostrar que el material obtenido es **moldeable** y se puede dar forma.
- Verificar que el bioplástico es **biodegradable** a diferencia del plástico común.
- Fomentar el aprovechamiento de los residuos de cocina (proyecto eco-productivo).

3 Importancia

El plástico de un solo uso (bolsas, sorbetes, empaques) puede tardar **más de 100 años en degradarse** y termina contaminando ríos, mares y suelos. En el Perú se consumen millones de bolsas plásticas al día, y la papa es uno de nuestros alimentos más importantes: existen **más de 3 000 variedades** y se cocina en casi todas las casas, así que cáscaras... ¡hay de sobra!

Mi proyecto es importante porque:

- **Es ecológico:** reemplaza un material contaminante por uno que se degrada.
- **Es productivo:** aprovecha un residuo (la cáscara) y lo convierte en algo nuevo y útil, sin gastar casi nada.
- **Es científico:** muestra una transformación química real que puedo explicar y repetir.
- **Es replicable:** cualquier familia puede hacerlo en su cocina con cosas que ya tiene.

4 Materiales

Todo es económico y fácil de conseguir en casa o en la bodega/farmacia:

- Cáscaras de 3 papas (o 3 cdas. de almidón/chuño)
- 1 cucharadita de vinagre blanco
- 1 olla pequeña
- 1 colador y un recipiente
- Colorante natural opcional (cúrcuma o betarraga)
- 4 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de glicerina (de farmacia)
- 1 cuchara de madera
- Papel mantequilla o un plato liso
- Licuadora (opcional, para el almidón)

Tip de la "científica": la glicerina es la que hace que el bioplástico salga *flexible* y no se quiebre. Si pones más, queda más blandito; si pones menos, más rígido.

5 Procedimientos

- 1 **Conseguir el almidón.** Lavo bien las cáscaras de papa y las licúo con un poco de agua. Cuelo la mezcla y dejo reposar el líquido unos **10–15 minutos**: el almidón (un polvito blanco) se asienta en el fondo. Boto el agua de arriba con cuidado y me quedo con la pasta blanca del fondo. (*Atajo: puedo usar directamente 3 cucharadas de almidón o chuño.*)
- 2 **Preparar la mezcla.** En la olla pongo **1 cucharada de almidón, 4 de agua, 1 cucharadita de vinagre y 1 cucharadita de glicerina**. Si quiero color, agrego una pizca de cúrcuma. Revuelvo hasta que no queden grumos.
- 3 **Cocinar (con ayuda de un adulto).** Caliento a **fuego bajo** revolviendo todo el tiempo durante **5 a 10 minutos**. La mezcla pasa de líquida y blanca a un **gel transparente y espeso**. ¡Ese cambio es la transformación química!
- 4 **Dar forma.** Apago el fuego y vierto el gel sobre papel mantequilla. Lo extiendo delgado con la cuchara, o lo pongo en un molde para darle la forma que quiero (una lámina, una bolsita, una macetita).
- 5 **Secar.** Lo dejo en un lugar ventilado **2 a 3 días**. Al secar se endurece y queda una lámina flexible: **mi bioplástico está listo**.
- 6 **Probar.** Lo doblo para ver si es flexible y entierro un pedacito en tierra húmeda para comprobar, en los días siguientes, que **sí se degrada** (a diferencia del plástico común).

⚠ **Seguridad:** la parte de la cocina la hago siempre **acompañada de un adulto**, porque se usa fuego y la mezcla queda muy caliente.

🔬 **¿Qué pasa por dentro? (la ciencia):** el almidón es un *polímero natural* (cadenas largas de azúcar). El *calor* y el *vinagre* rompen y reorganizan esas cadenas, y la *glicerina* actúa como *plastificante* (se mete entre las cadenas y las hace deslizarse), por eso el resultado es flexible como un plástico.

Conclusión

Logré comprobar mi hipótesis: **sí es posible transformar las cáscaras de papa en un bioplástico** flexible, moldeable y biodegradable, usando solo cosas de cocina y una transformación química sencilla (almidón + vinagre + glicerina + calor).

Con este proyecto demostré que **un residuo que botamos todos los días puede convertirse en un material útil** que reemplaza al plástico de un solo uso. Es una idea eco-productiva porque casi no cuesta dinero, aprovecha la basura orgánica y ayuda a contaminar menos.

Lo más bonito fue darme cuenta de que la ciencia no está solo en los laboratorios: **también está en mi cocina**. Aprendí qué es un polímero, qué hace un plastificante y, sobre todo, que con observación y paciencia (¡me salió mal 3 veces!) se pueden resolver problemas reales. En el futuro me gustaría mejorar la receta para que el bioplástico sea más resistente al agua y poder hacer bolsas o macetas biodegradables de verdad.



Mi mensaje: si una estudiante de 3.º de secundaria puede hacer plástico ecológico con cáscaras de papa, imagínate lo que podemos lograr todos si cuidamos el planeta.

7 Anexos

Anexo A — Tabla de observaciones

Etapa	¿Qué observé?	Resultado
Mezcla inicial	Líquido blanco con grumos	—
Durante la cocción	Se volvió un gel transparente y espeso	✓ Transformación
Al secar (2–3 días)	Lámina sólida y flexible	✓ Bioplástico
Prueba de doblez	Se dobla sin romperse	✓ Flexible
Enterrado en tierra	Empieza a deshacerse en pocos días	✓ Biodegradable

Anexo B — Evidencia fotográfica

Pega aquí tu foto
(materiales)

Foto 1: Materiales utilizados

Pega aquí tu foto
(cocción del gel)

Foto 2: La mezcla volviéndose gel

Pega aquí tu foto
(secado)

Foto 3: Bioplástico secándose

Pega aquí tu foto
(resultado final)

Foto 4: Resultado final / maqueta

Anexo C — Glosario

- **Almidón:** sustancia que guardan las plantas como reserva de energía; es un polímero natural.
- **Polímero:** material formado por cadenas largas de moléculas repetidas.
- **Plastificante:** sustancia (aquí la glicerina) que hace flexible al material.
- **Biodegradable:** que la naturaleza puede descomponer en poco tiempo.

Anexo D — Referencias

- Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) — información sobre plásticos de un solo uso.
- Centro Internacional de la Papa (CIP) — la papa en el Perú.
- Experimentos escolares de bioplástico a base de almidón (química básica).